Общество с ограниченной ответственностью
ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ

Свидетельство № СРО-П-077-11122009
Заказчик - ООО «Газпром инвест»

«Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»

I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258).
Этап I.II

Служебное здание АС

Рабочая документация

Кондиционирование

ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3

Изм.	№док.	Подп.	Дата
1	23/122		07.2024
2	23/157		12.2024

2024
Санкт-Петербург

Общество с ограниченной ответственностью
ТРАНССТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ

Свидетельство № СРО-П-077-11122009
Заказчик - ООО «Газпром инвест»

«Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»

I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258).
Этап I.II

Служебное здание АС

Рабочая документация

Кондиционирование

ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3

Руководитель проекта - главный инженер проекта по объекту «Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово» С.А. Дюков

Главный инженер проекта по этапу I.II Е.Л. Кратирова

2024
Санкт-Петербург

Общество с ограниченной
ответственностью «ПОДЗЕМПРОЕКТ»
(ООО «ПОДЗЕМПРОЕКТ»)

ПОДЗЕМПРОЕКТ

Рег. номер СРО
№ СРО-И-035-26102012
№ СРО-П-119-18012010

Заказчик: ООО «Газпром Инвест»

«Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово» I этап. Сектор гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II

Служебное здание АС

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Кондиционирование

ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3

Изм.	№док.	Подп.	Дата
1	23/122		07.2024
2	23/157		12.2024

Москва, 2024

Общество с ограниченной
ответственностью «ПОДЗЕМПРОЕКТ»
(ООО «ПОДЗЕМПРОЕКТ»)

ПОДЗЕМПРОЕКТ

Рег. номер СРО
№ СРО-И-035-26102012
№ СРО-П-119-18012010

Заказчик: ООО «Газпром Инвест»

«Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово» I этап. Сектор гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II

Служебное здание АС

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Кондиционирование

ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3

Первый заместитель генерального директора — Р.Н. Магзумов

Главный инженер проекта — А.В. Овчинников

Москва, 2024

Общество с ограниченной ответственностью «АИР Магистраль»

Рег. номер СРО № СРО-П-211-23072019

Заказчик — ООО «Газпром инвест»

«Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»

I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II

Служебное здание АС

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Кондиционирование

ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3

Изм.	№док.	Подп.	Дата
1	23/122		07.2024
2	23/157		12.2024

2024

Общество с ограниченной ответственностью «АИР Магистраль»

Рег. номер СРО № СРО-П-211-23072019

Заказчик — ООО «Газпром инвест»

«Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово»

I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II

Служебное здание АС

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Кондиционирование

ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3

Генеральный директор — Кучмин А.Б.

Главный инженер проекта — Семенов А.А.

2024

Разрешение	Обозначение	ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3
23/122	Наименование объекта строительства	Аэропортовый комплекс на аэродроме "Левашово". I этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II Служебное здание АС

Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание
1	1	Откорректирована таблица характеристик холодильного оборудования	5	изменение
		Откорректирован шифр спецификации оборудования	5	
1	2	Откорректирован план системы кондиционирования на отм. +0,000 (оборудование, сечения)	5	замена
1	3	Откорректирован план системы кондиционирования на отм. +3,900 (оборудование, сечения, трассировка)	5	замена
1	4	Откорректирован план системы кондиционирования кровли (расположение оборудования, сечения, трассировка)	5	замена
1	5	Откорректирован план дренажного трубопровода на отм. +0,000 (оборудование)	5	замена
1	6	Откорректирован план дренажного трубопровода на отм. +3,900 (расположение оборудования, сечения, трассировка)	5	замена
1	7	Откорректирована аксонометрическая схема кондиционирования (расположение оборудования, сечения, трассировка)	5	замена
1	8	Откорректирована аксонометрическая схема дренажного трубопровода (расположение оборудования, сечения, трассировка)	5	замена
1	.СО	Замена спецификации ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3.СО в соответствии с измененными оборудованием и материалами	5	замена

Согласовано:

Н. контр.

Изм.внес	Савельев		07.24	ООО «АИР магистраль»	Лист	Листов
ГИП	Семенов		07.24		1	1

Разрешение	Обозначение	ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3
23/157	Наименование объекта строительства	Аэропортовый комплекс на аэродроме "Левашово". I этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II Служебное здание АС

Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание
2	1	Обновлена ведомость рабочих чертежей основного комплекта	5	
2	2	Откорректирован план системы кондиционирования на отм. +0,000 (оборудование, сечения)	5	
2	3	Откорректирован план системы кондиционирования на отм. +3,900 (оборудование, сечения, трассировка)	5	
2	5	Откорректирован план дренажного трубопровода на отм. +0,000 (оборудование)	5	
2	6	Откорректирован план дренажного трубопровода на отм. +3,900 (расположение оборудования, сечения, трассировка)	5	
2	7	Откорректирована аксонометрическая схема кондиционирования (расположение оборудования, сечения, трассировка)	5	
2	8	Откорректирована аксонометрическая схема дренажного трубопровода (расположение оборудования, сечения, трассировка)	5	
2	9	Добавлен лист с типовыми узлами крепления воздуховодов	5	
2	.СО	Замена спецификации ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3.СО в соответствии с измененными оборудованием и материалами	5	

Согласовано:

Н. контр.

Изм.внес	Савельев		12.24	ООО «АИР магистраль»	Лист	Листов
ГИП	Семенов		12.24		1	1

ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Обозначение системы	Тип агрегата	Назначение помещения	Хладагент	Диаметр жидкостной трубы, мм	Диаметр газовой трубы, мм	N эл, кВт	Холодопрсть одного блока Q хол., кВт	Внутренний блок: Тип	Кол-во, шт	Расход воздуха (макс), м³/ч	Уровень звук. давления, дБ (А)	Размеры (ШхВхГ), мм	Вес, кг	Наружный блок: Тип	Кол-во, шт	Расход воздуха (макс), м³/ч	Уровень звукового давления, дБ (А)	Размеры (ШхВхГ), мм	Вес, кг	Примечания
К1	VRF- система	Административные помещения	R410A	6,35	12,7	0,03	2,2	MDV-D22G/N1-M	11	446	34	835x280x203	8,5	MDV6-i335WV2GN1	1	11000	60	990x1635x790	227	
				6,35	12,7	0,056	3,6	MDV-D36Q4/N1-A3(B)	2	950	38	570x260x630	18,5							
				6,35	12,7	0,06	4,5	MDV-D45Q4/N1-A3(B)	1	457	33	570x260x630	18,5							
К2, К2р	Сплит - система	Кроссовая пом. 1.15	R410A	6,35	12,7	1,10	3,52	MDSAG-12HRN1	2	570	41	802x295x200	9,2	MDOAG-12HN1	2	570	55	828x540x298	27,1	с зимним комплектом + 100% резерв
К3, К3р	Сплит - система	Серверная пом. 2.07	R410A	6,35	9,52	1,093	3,51	LSWH-35FC1N	2	550	40	790x270x199	8,0	LSAH-35FC1N	2	550	52	660x530x240	25,0	с зимним комплектом + 100% резерв

1.1

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

1	Общие данные	Изм. 1, 2 (Зам.)
2	План системы кондиционирования на отм +0.000	Изм. 1, 2 (Зам.)
3	План системы кондиционирования на отм +3.900	Изм. 1, 2 (Зам.)
4	План системы кондиционирования кровли	Изм. 1 (Зам.)
5	План дренажного трубопровода на отм. +0.000	Изм. 1, 2 (Зам.)
6	План дренажного трубопровода на отм. +3.900	Изм. 1, 2 (Зам.)
7	Аксонометрическая схема системы кондиционирования	Изм. 1, 2 (Зам.)
8	Аксонометрическая схема дренажного трубопровода	Изм. 1, 2 (Зам.)
9	Узлы	Изм. 2 (Нов.)

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
Прилагаемые документы		
ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	Изм. 1, 2 (Зам.) На 3 листах
Приложение №1	Узел крепления трубопровода на траверс	Изм. 1 (Зам.) На 1 листе

Изменение №1 внесено на основании разрешения №23/122 от 07.2024.
Изменение №2 внесено на основании разрешения №23/157 от 12.2024.

Главный инженер проекта А.А. Семенов

Рабочая документация по разделу "Кондиционирование" Служебное здание АС разработан на основании утвержденного проекта, архитектурно-строительных чертежей, задания Заказчика и в соответствии со следующими нормативными документами:

- СП 7.13130.2013 Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования.
- СП 50.13330.2012 "Тепловая защита зданий";
- СП 60.13330.2020 "Отопление, вентиляция и кондиционирование";
- СП 73.13330.2016 "Внутренние санитарно-технические системы зданий";
- СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения";
- СП 131.13330.2020 "Строительная климатология".
- СП 253.1325800.2016 "Инженерные системы высотных зданий"
- ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации"

Расчетная температура наружного воздуха в теплый период года для подбора оборудования системы кондиционирования, установленного на кровле, принимается +30°С. Расчетная температура внутреннего воздуха в теплый период года для системы кондиционирования принимается +24°С.

Потребность в холоде определяется расчетом согласно архитектурно-строительным планам, заданию на проектирование, заданиям от разработчиков смежных разделов.

В Служебном здание АС для того, чтобы снять тепловую нагрузку от технологического оборудования, людей, солнечной радиации и тепла, вносимого системами приточной вентиляции в теплый период года в административно-бытовых помещениях предусмотрена VRF-система кондиционирования (система К1). Внутренние блоки VRF-системы настенного или кассетного типа устанавливаются непосредственно в помещениях, а наружный блок - на кровле здания.

Во внутренних блоках предусмотрен дренажный насос. Система дренажного трубопровода сбрасывает конденсат в систему канализации К1. Трубопроводы дренажной линии выполнить из полипропиленовых труб PN10 с уклоном 0,01 мм.

Для ассимиляции теплоизбытков в помещении электрощитовой предусмотрена установка настенных кондиционеров с зимним комплектом (1 рабочий и 1 резервный) (системы К2, К3). Хладагент - фреон R410A. Наружные блоки систем кондиционирования устанавливаются на стене здания. Установка наружных и внутренних блоков производится в соответствии с требованиями инструкции по монтажу оборудования.

Освидетельствованию скрытых работ подлежат трубопроводы, скрываемые в шахтах, подвесных потолках и т.д. Результаты приемки работ, скрываемых последующими работами, в соответствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются актами освидетельствования скрытых работ. Гидростатическое (гидравлическое) или манометрическое (пневматическое) испытание трубопроводов при скрытой прокладке должно производится до их закрытия с составлением акта освидетельствования скрытых работ.

Крепление трассы кондиционирования и все остальные монтажные и изоляционные работы вести в соответствии с СП 73.13330.2016 и согласно инструкциям заводов изготовителей.

Марки оборудования и материалов могут быть изменены при соблюдении всех исходных параметров.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
2	-	Зам.	23/157		12.24
1	-	Зам.	23/122		07.24
Разработал		Савельев			12.24
Проверил		Семенов			12.24
ГИП		Семенов			12.24

ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3

Аэропортовый комплекс на аэродроме "Левашово". I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II

Служебное здание АС

Стадия	Лист	Листов
Р	1	9

Общие данные

АИР МАГИСТРАЛЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

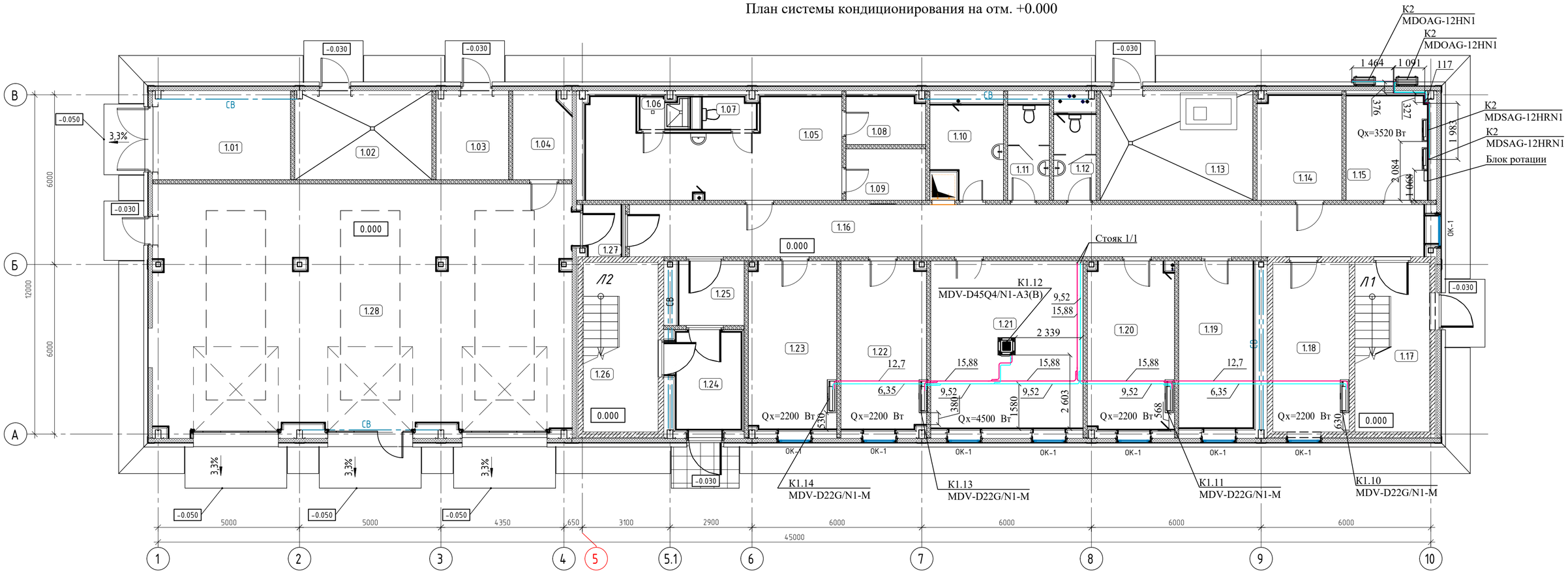
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3

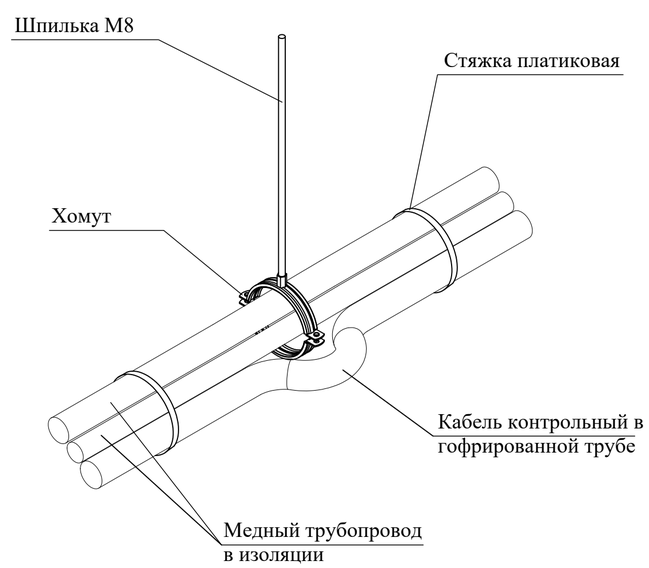
План системы кондиционирования на отм. +0.000



Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения	Класс зоны по ПУЭ
1.01	Кладовая средств измерений	15,25	В3	П-IIA
1.02	Венткамера	15,16	В3	П-IIA
1.03	Электрощитовая	7,95	В4	—
1.04	Кладовая ЗИП	6,25	В4	П-IIA
1.05	Гардероб для групп 2г	27,47	—	—
1.06	Душевая	1,97	—	—
1.07	Санузел	2,13	—	—
1.08	Кладовая спецодежды	4,71	В4	П-IIA
1.09	Помещение сушки спецодежды	5,12	В4	П-IIA
1.10	Помещение уборочного инвентаря	7,68	В3	П-IIA
1.11	Санузел мужской	4,97	—	—
1.12	Санузел женский	4,57	—	—
1.13	Узел ввода водопровода и тепловой пункт	20,88	Д	—
1.14	Электрощитовая	11,04	В4	П-IIA
1.15	Кроссовая	10,63	В3	П-IIA
1.16	Коридор	51,8	—	—
1.17	Лестничная клетка №1	15,8	—	—
1.18	Мастерская	16,2	В3	П-IIA
1.19	Кладовая имущества	15,59	В3	П-IIA
1.20	Комната приёма пищи	18,02	—	—
1.21	Комната персонала АС	31,84	—	—
1.22	Комната сменного ИТР АС	17,75	—	—
1.23	Диспетчерская АС	18,39	—	—
1.24	Тамбур	7,97	—	—
1.25	Вестибюль	5,28	—	—
1.26	Лестничная клетка №2	15,53	—	—
1.27	Тамбур	2,45	—	—
1.28	Гараж	128,05	В3	П-IIA

Узел совместной прокладки фреонопровода с межблочным кабелем



Изм.	Кол.уч	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
2	-	Зам.	23/157		12.24
1	-	Зам.	23/122		07.24
Разработал		Савельев			12.24
Проверил		Семенов			12.24
ГИП		Семенов			12.24

ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3

"Аэропортовый комплекс на аэродроме "Левашово". I этап. Сектор гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II

Служебное здание АС

Стадия	Лист	Листов
Р	2	

План системы кондиционирования на отм. +0.000

АИР МАГИСТРАЛЬ

Согласовано

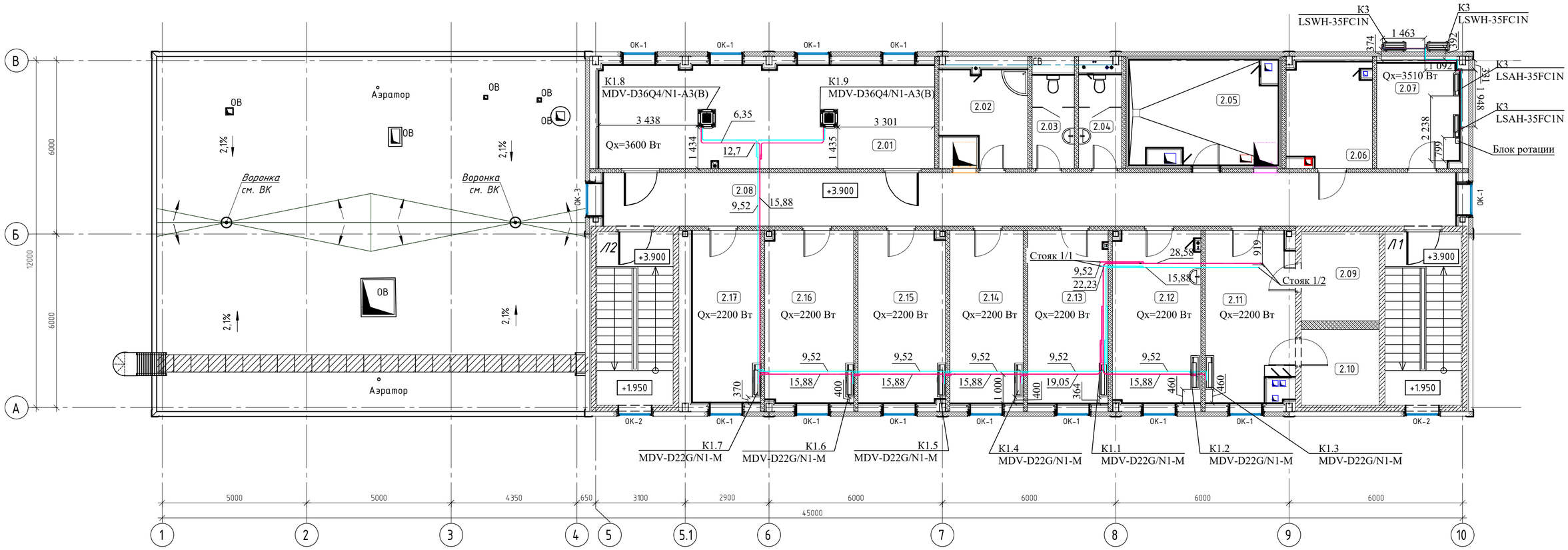
Взам.инв.№

Подп. и дата

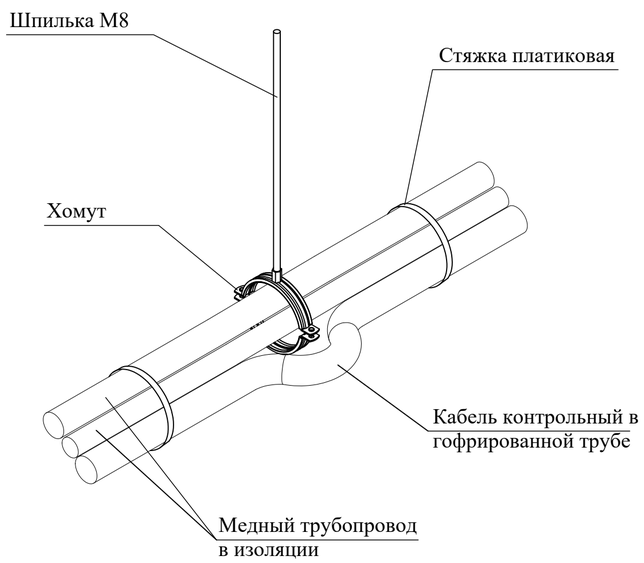
Инв.№подл.

Формат А2

План системы кондиционирования на отм. +3.900



Узел совместной прокладки фреонопровода с межблочным кабелем



Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения	Класс зоны по ПУЭ
2.01	Учебный класс (комната разборов)	41,20	—	—
2.02	Помещение уборочного инвентаря	8,86	В3	П-IIА
2.03	Санузел мужской	4,72	—	—
2.04	Санузел женский	4,84	—	—
2.05	Венткамера	17,50	В3	П-IIА
2.06	Электрощитовая	10,34	В3	П-IIА
2.07	Серверная	10,30	В3	П-IIА
2.08	Коридор	54,41	—	—
2.09	Комната чистки и заряжения оружия	8,32	—	—
2.10	Комната хранения оружия	7,07	Д	—
2.11	Кабинет орнитологической службы	17,38	—	—
2.12	Комната приёма пищи	17,99	—	—
2.13	Кабинет старшего техника АС	16,63	—	—
2.14	Кабинет кладовщика	15,16	—	—
2.15	Кабинет начальника АС	17,90	—	—
2.16	Кабинет ИТР АС	18,22	—	—
2.17	Кабинет заместителя начальника АС	14,06	—	—

Согласовано

Взам.инв.№

Подп. и дата

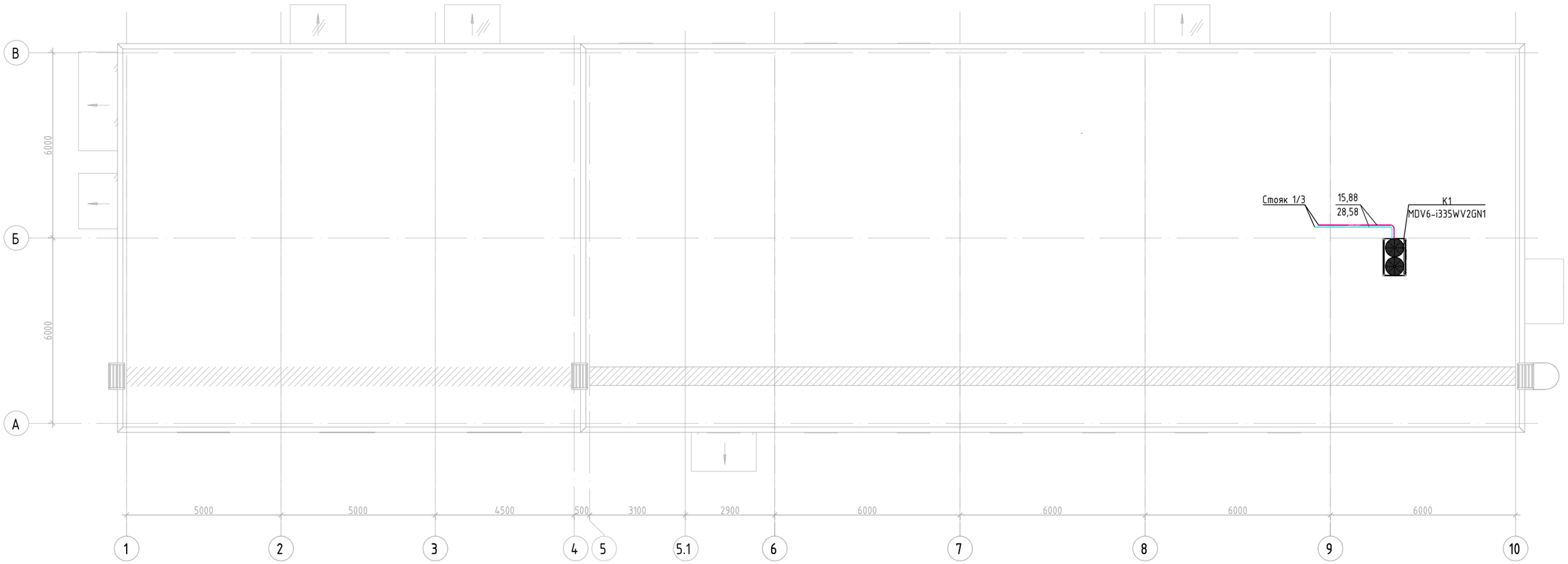
Инв.№подл.

						ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3
2	-	Зам.	23/157		12.24	"Аэропортовый комплекс на аэродроме "Левашово". I этап. Сектор гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II
1	-	Зам.	23/122		07.24	
Изм.	Кол.уч	Лист	Nдок.	Подпись	Дата	
Разработал		Савельев			12.24	Служебное здание АС — Стадия: Р; Лист: 3; Листов:
Проверил		Семенов			12.24	
ГИП		Семенов			12.24	План системы кондиционирования на отм. +3.900

АИР МАГИСТРАЛЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Формат А2

План системы кондиционирования кровли



1	-	Зам.	23/122		07.24	ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Аэропортовый комплекс на аэродроме "Левашово". I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II
Разработал		Савельев			07.24	Служебное здание АС — Стадия: Р; Лист: 4; Листов:
Проверил		Семенов			07.24	
ГИП		Семенов			07.24	
						План системы кондиционирования кровли — АИР МАГИСТРАЛЬ

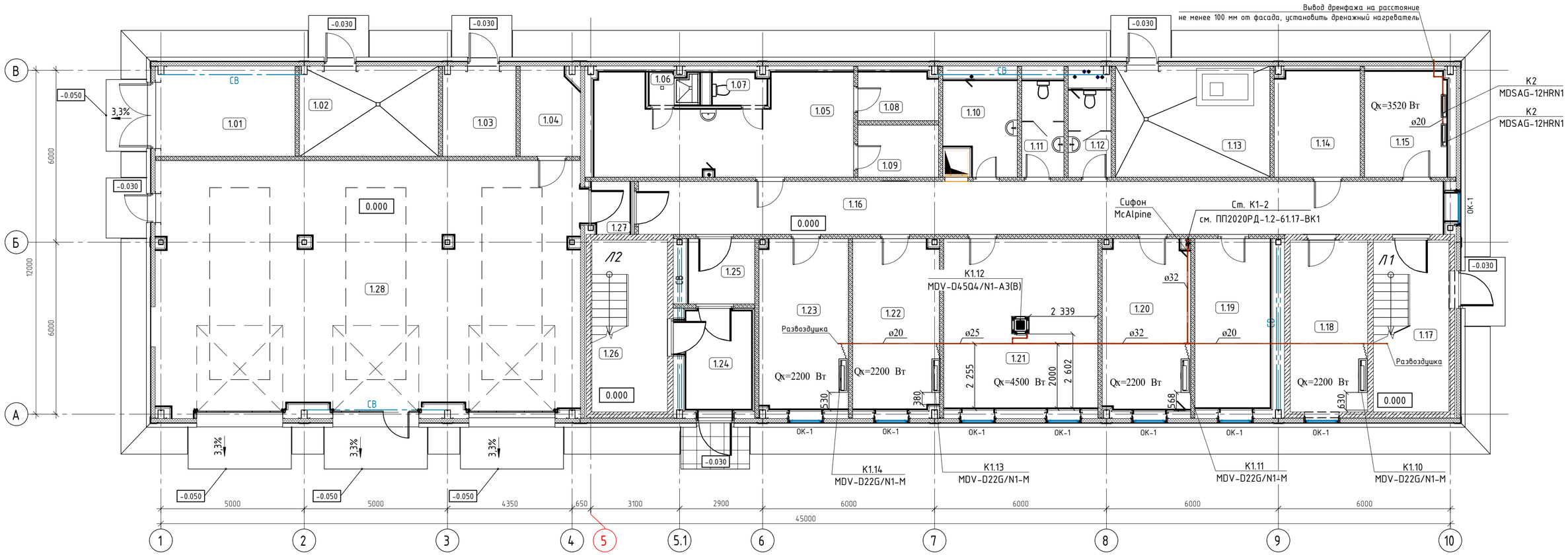
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2

План дренажного трубопровода на отм. +0.000



Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения	Класс зоны по ПУЭ
1.01	Кладовая средств измерений	15,25	В3	П-IIА
1.02	Венткамера	15,16	В3	П-IIА
1.03	Электрощитовая	7,95	В4	—
1.04	Кладовая ЗИП	6,25	В4	П-IIА
1.05	Гардероб для групп 2г	27,47	—	—
1.06	Душевая	1,97	—	—
1.07	Санузел	2,13	—	—
1.08	Кладовая спецодежды	4,71	В4	П-IIА
1.09	Помещение сушки спецодежды	5,12	В4	П-IIА
1.10	Помещение уборочного инвентаря	7,68	В3	П-IIА
1.11	Санузел мужской	4,97	—	—
1.12	Санузел женский	4,57	—	—
1.13	Узел ввода водопровода и тепловой пункт	20,88	Д	—
1.14	Электрощитовая	11,04	В4	П-IIА
1.15	Кроссовая	10,63	В3	П-IIА
1.16	Коридор	51,8	—	—
1.17	Лестничная клетка №1	15,8	—	—
1.18	Мастерская	16,2	В3	П-IIА
1.19	Кладовая имущества	15,59	В3	П-IIА
1.20	Комната приёма пищи	18,02	—	—
1.21	Комната персонала АС	31,84	—	—
1.22	Комната сменного ИТР АС	17,75	—	—
1.23	Диспетчерская АС	18,39	—	—
1.24	Тамбур	7,97	—	—
1.25	Вестибюль	5,28	—	—
1.26	Лестничная клетка №2	15,53	—	—
1.27	Тамбур	2,45	—	—
1.28	Гараж	128,05	В3	П-IIА

Примечание:
Дренаж сплит-систем вывести на улицу, отвести от фасада не менее, чем на 100 мм, установить дренажный нагреватель

						ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3
2	-	Зам.	23/157		12.24	"Аэропортовый комплекс на аэродроме "Левашово". I этап. Сектор гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II
1	-	Зам.	23/122		07.24	
Изм.	Кол.уч	Лист	Nдок.	Подпись	Дата	
Разработал		Савельев			12.24	Служебное здание АС
Проверил		Семенов			12.24	
ГИП		Семенов			12.24	План дренажного трубопровода на отм. +0.000

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

АИР МАГИСТРАЛЬ

Согласовано

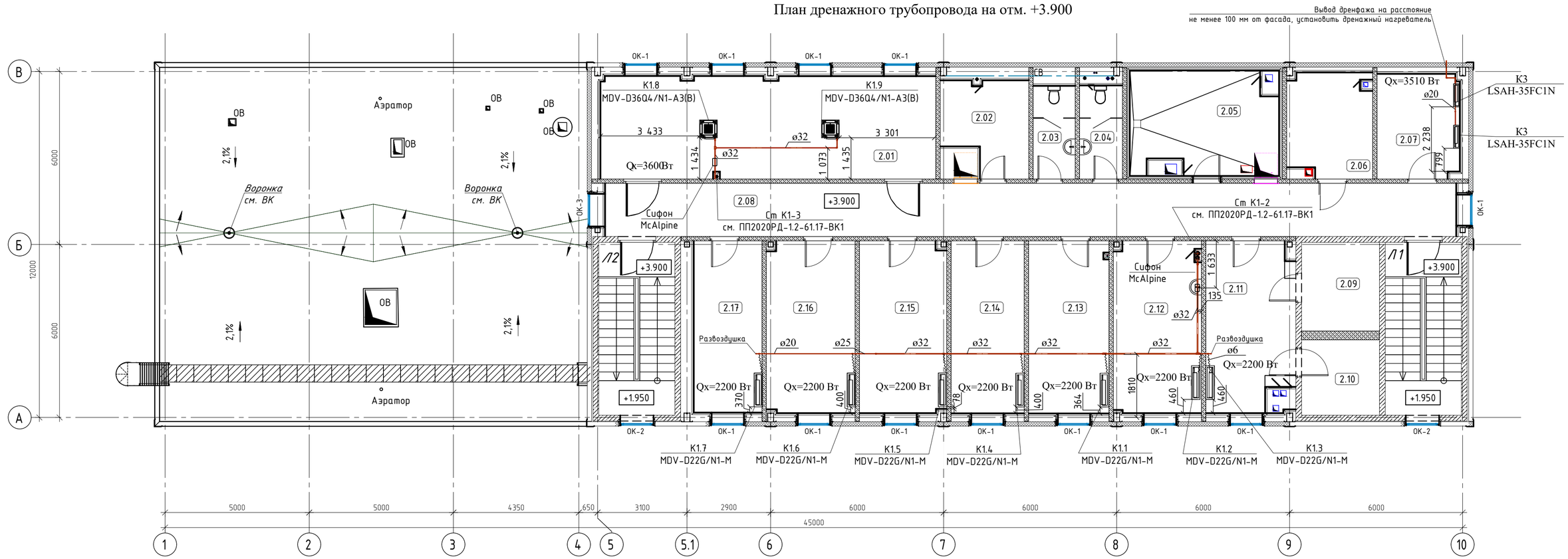
Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

Формат А2

План дренажного трубопровода на отм. +3.900



Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения	Класс зоны по ПУЭ
2.01	Учебный класс (комната разборов)	41,20	—	—
2.02	Помещение уборочного инвентаря	8,86	В3	П-IIА
2.03	Санузел мужской	4,72	—	—
2.04	Санузел женский	4,84	—	—
2.05	Венткамера	17,50	В3	П-IIА
2.06	Электрощитовая	10,34	В3	П-IIА
2.07	Серверная	10,30	В3	П-IIА
2.08	Коридор	54,41	—	—
2.09	Комната чистки и заряжения оружия	8,32	—	—
2.10	Комната хранения оружия	7,07	Д	—
2.11	Кабинет орнитологической службы	17,38	—	—
2.12	Комната приёма пищи	17,99	—	—
2.13	Кабинет старшего техника АС	16,63	—	—
2.14	Кабинет кладовщика	15,16	—	—
2.15	Кабинет начальника АС	17,90	—	—
2.16	Кабинет ИТР АС	18,22	—	—
2.17	Кабинет заместителя начальника АС	14,06	—	—

Примечание:
Дренаж сплит-систем вывести на улицу, отвести от фасада не менее, чем на 100 мм, установить дренажный нагреватель

						ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3
2	-	Зам.	23/157		12.24	"Аэропортовый комплекс на аэродроме "Левашово". I этап. Сектор гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II
1	-	Зам.	23/122		07.24	
Изм.	Кол.уч	Лист	Nдок.	Подпись	Дата	
Разработал		Савельев			12.24	Служебное здание АС
Проверил		Семенов			12.24	Стадия: Р; Лист: 6; Листов:
ГИП		Семенов			12.24	План дренажного трубопровода на отм. +3.900

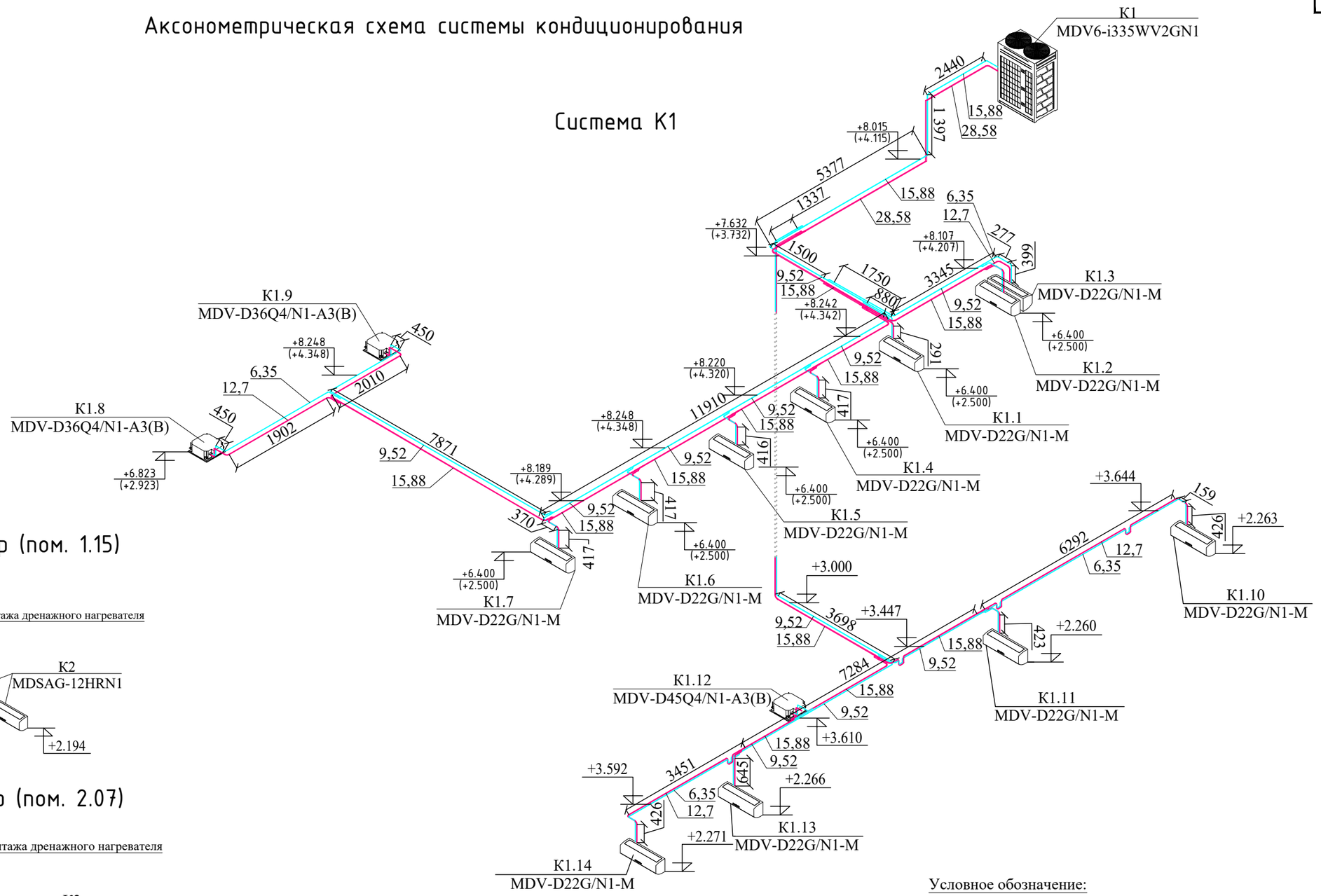
АИР МАГИСТРАЛЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Согласовано
Взам.инв.№
Подп. и дата
Инв.№подл.

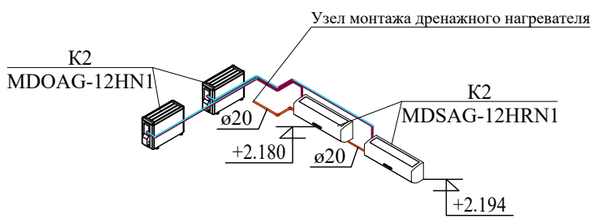
Формат А2

Аксонометрическая схема системы кондиционирования

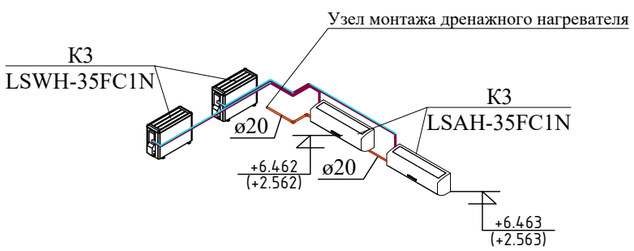
Система К1



Система К2, К2р (пом. 1.15)



Система К3, К3р (пом. 2.07)



Условное обозначение:

+6.400 (+2.500) — относительная отметка от уровня чистового пола 1 этажа
- относительная отметка от уровня чистового пола 2 этажа

Изм.	Кол.уч	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
2	-	Зам.	23/157		12.24
1	-	Зам.	23/122		07.24
Разработал		Савельев			12.24
Проверил		Семенов			12.24
ГИП		Семенов			12.24

ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3

"Аэропортовый комплекс на аэродроме "Левашово". I этап. Сектор гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II

Служебное здание АС

Стадия	Лист	Листов
Р	7	

Аксонометрическая схема системы кондиционирования

АИР МАГИСТРАЛЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Согласовано

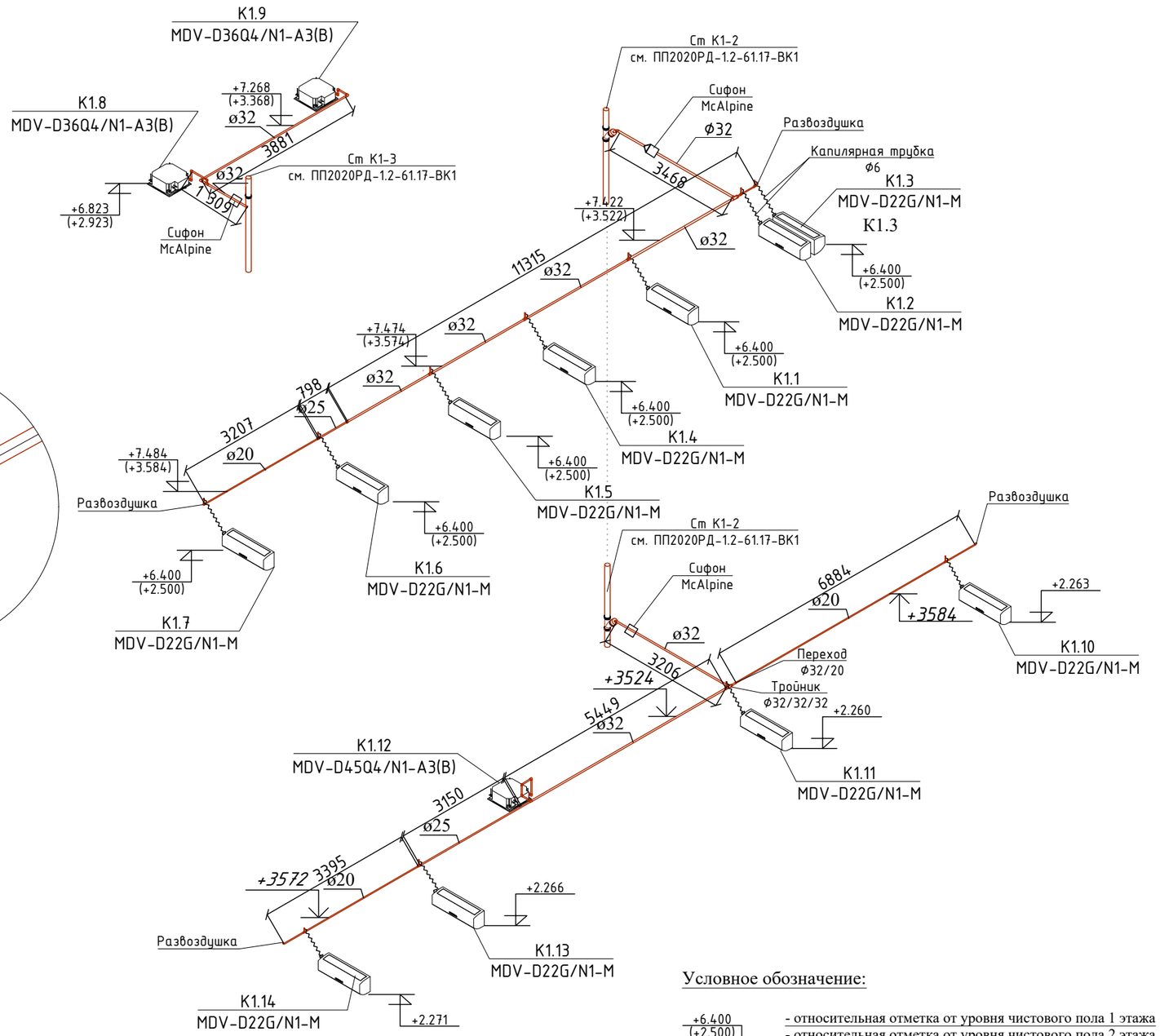
Взам.инв.№

Подп. и дата

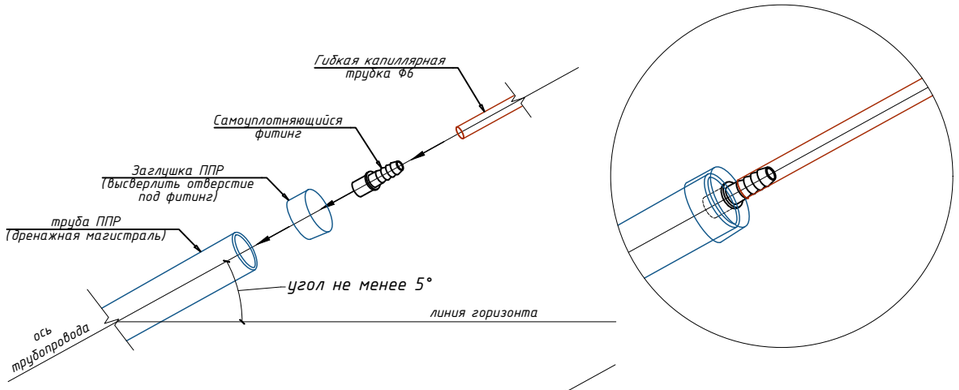
Инв.№подл.

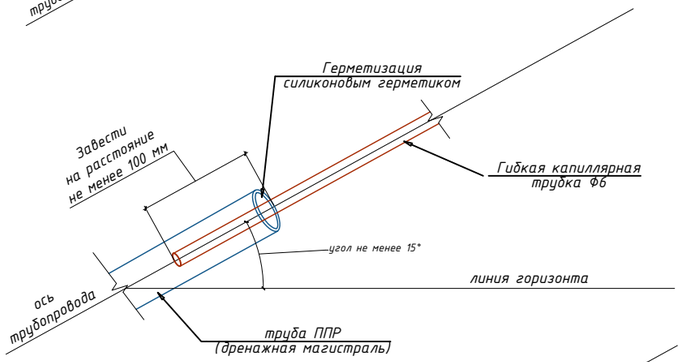
Формат А3

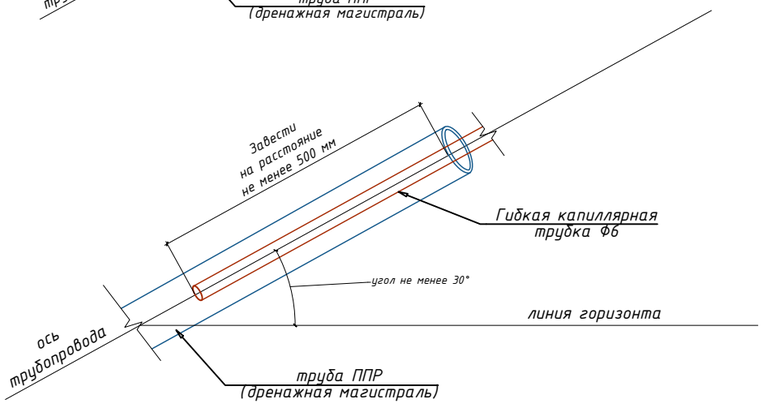
Аксонометрическая схема дренажного трубопровода



Узел подключения капиллярной трубки к дренажной магистрали системы кондиционирования







Условное обозначение:

+6.400 (+2.500) - относительная отметка от уровня чистового пола 1 этажа
- относительная отметка от уровня чистового пола 2 этажа

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
2	-	Зам.	23/157		12.2024
1	-	Зам.	23/122		07.2024
Разработал		Савельев			12.2024
Проверил		Семенов			12.2024
ГИП		Семенов			12.2024

ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3

Аэропортовый комплекс на аэродроме "Левашово". I Этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II

Служебное здание АС

Стадия	Лист	Листов
Р	8	

Аксонометрическая схема дренажного трубопровода

АИР МАГИСТРАЛЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Взам. инв. №

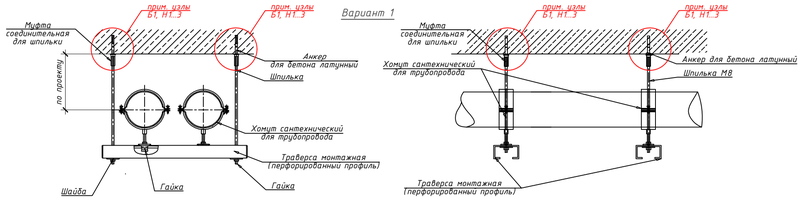
Подп. и дата

Инв. № подл.

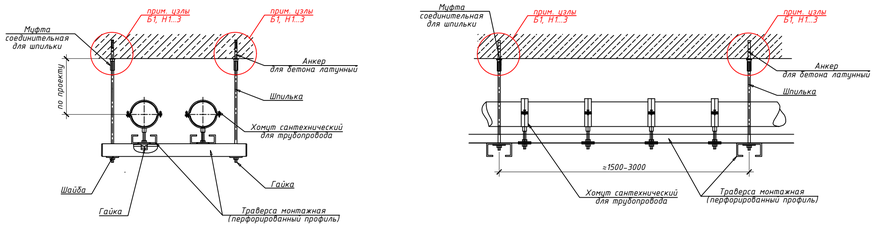
Формат А3

Крепление трубопровода к перекрытию на траверс
(Чугунные, стальные и полипропиленовые трубы)

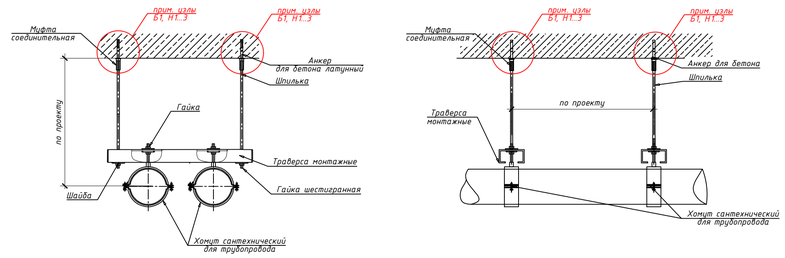
Вариант 1



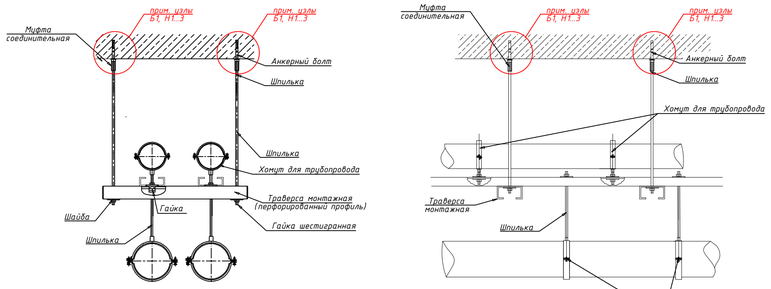
Вариант 2



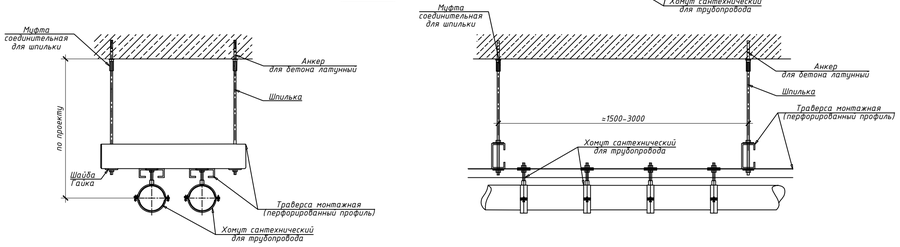
Вариант 3



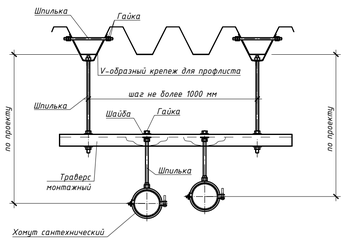
Вариант 4



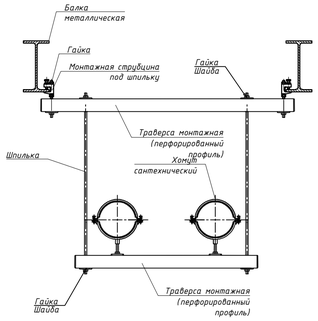
Вариант 5



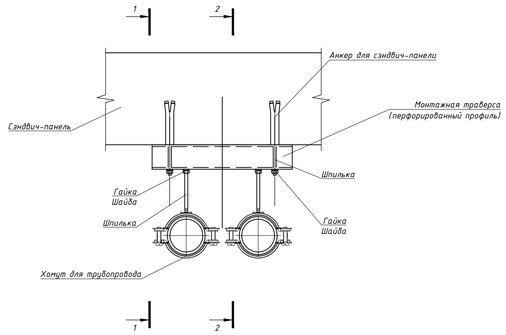
Вариант 6



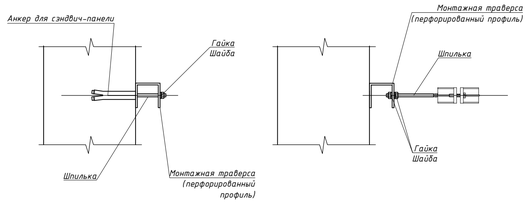
Вариант 7



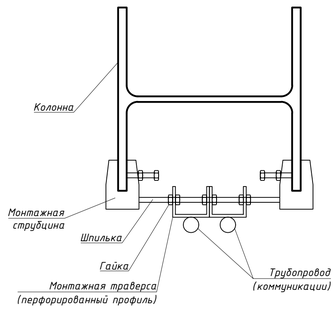
Крепление трубопроводов к сэндвич панели.



1-1 2-2

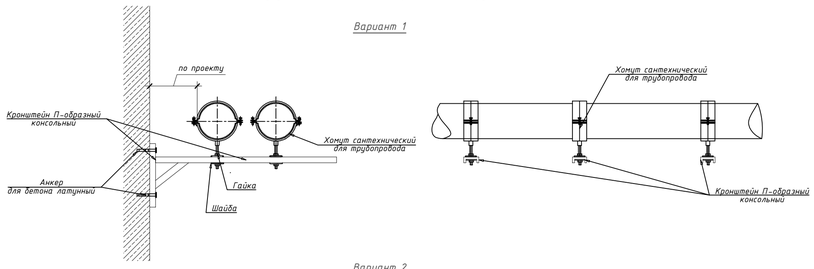


Крепление трубопроводов и коммуникаций к колоннам

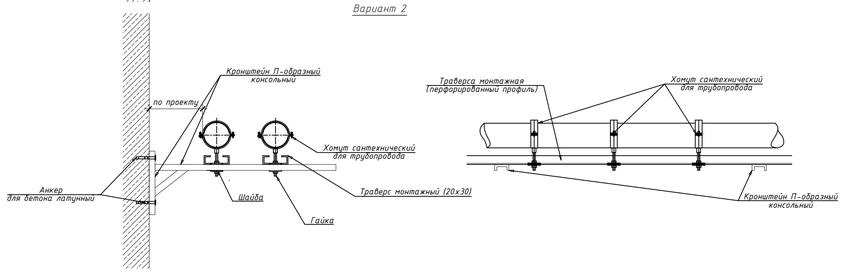


Крепление трубопровода к ограждающим конструкциям из железобетона / газобетона
(Чугунные, стальные и полипропиленовые трубы)

Вариант 1

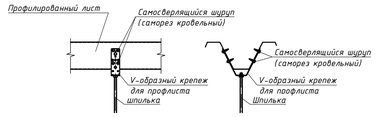


Вариант 2



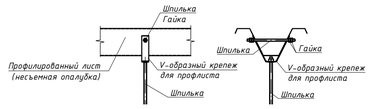
Узлы крепления шпильки к профлисту

Узел Н1



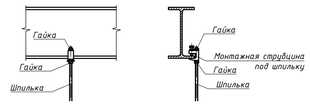
Узел Н2

Узел Н3



Узел крепления шпильки к металлической балке

Узел Б1



Примечание:
На узлах крепления трубопроводов на траверс показано закрепление шпильки в ж/б перекрытие. Для крепления трубопроводов на траверс к другим элементам конструкций (профлист, металлические балки каркаса, руководствоваться узлами крепления шпильки Б1, Н1...3

						ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3			
2	-	Нов.	23/157		12.2024	Аэропортовый комплекс на аэродроме "Левашово". I Этап. Сектор Гражданской авиации (Создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II .			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал		Савельев			12.2024	Служебное здание АС	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Семенов			12.2024		Р	9	
ГИП		Семенов			12.2024	Узлы	АИР МАГИСТРАЛЬ		

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А1

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование							
К1	Внешний блок **торговой марки MDV**	MDV6-i335WV2GN1			шт.	1		
	Внутренний блок кассетного типа **торговой марки MDV**	MDV-D36Q4/N1-A3(B)			шт.	2		
		MDV-D45Q4/N1-A3(B)			шт.	1		
	Панель декоративная **торговой марки MDV**	MDV-MBQ4-03C4			шт.	3		
	Внутренний блок настенного типа **торговой марки MDV**	MDV-D22G/N1-M			шт.	11		
К2	**Сплит-система торговой марки MDV**							
	Внутренний блок настенного типа	MDSAG-12HRN1			шт.	2		
	Наружный блок	MDOAG-12HN1			шт.	1		
	Наружный блок	MDOAG-12HN1 WS-RAC-73			шт.	1		
К3	**Сплит-система торговой марки Lanzkraft**							
	Внутренний блок	LSWH-35FC1N			шт.	2		
	Наружный блок	LSAH-35FC1N			шт.	2		cold
	Блок ротации (автоматическое устройство управления кондиционерами)	ССМ-33		ООО «ВолгаКлимат Техника»	шт.	1		
	Устройства управления ротацией и резервированием кондиционеров в составе:							
	блок управления ротацией и резервированием	БУРР-1М			шт.	1		
	блок исполнительный специализированный	БИС-1М			шт.	2		

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

2	-	зам.	23/157		12.24	ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3.СО
1	-	зам.	23/122		07.24	«Аэропортовый комплекс на аэродроме «Левашово».I этап. Сектор Гражданской авиации (создание технической возможности эксплуатации гражданских судов по МК-258). Этап I.II
Изм.	Кол уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	
Разработал		Савельев			12.24	Служебное здание АС — Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 3
Проверил		Семенов			12.24	
ГИП		Семенов			12.24	Спецификация оборудования, изделий и материалов

АИР МАГИСТРАЛЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Материалы							
	Медная труба	EN 1275-1; ГОСТ Р 52318-2005						
1	Ø6,35				м.	39,6		
2	Ø9,52				м.	45,9		
3	Ø12,70				м.	39,6		
4	Ø15,88				м.	53,8		
5	Ø28,58				м.	8,4		
6	Рефнет-разветвитель универсальный	FQZHN-01D			компл.	13		
7	Кабель монтажный экранированный	МКЭШ 3х0,75			м.	120		
8	Кабель ВВГнг(А)-LS 5х1,5				м.	10		
9	Труба ПВХ гофрированная d20				м.	130		
	Изделия теплоизоляционные на основе вспененного синтетического каучука Unionflex STD, толщина 9 мм			ООО «Юнион Полимер Технолоджи»				
10	Для труб Ø6,35	09х006			м.	39,6		
11	Для труб Ø9,52	09х010			м.	45,9		
12	Для труб Ø12,70	09х012			м.	39,6		
13	Для труб Ø15,88	09х018			м.	53,8		
14	Для труб Ø28,58	09х028			м.	8,4		
15	Фреон R410A				кг.	5		
	Дренажный трубопровод							
16	Труба PPR SDR11 Ø 20	ГОСТ 32415-2013			м.	21,4		
17	Ø 25				м.	4,43		
18	Ø 32				м.	28,4		
19	Капиллярная трубка (шланг однослойный ПВХ) Ø6	ГОСТ 30244-94			м.	7,6		

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв. № подл

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Труба ПВХ гофрированная d16				м.	7,6		
21	Отвод 90° PPR Ø20				шт.	14		
22	Ø25				шт.	1		
23	Ø32				шт.	4		
24	Отвод 45° PPR Ø20				шт.	2		
25	Ø32				шт.	3		
26	Тройник PPR Ø20/Ø20/Ø20				шт.	4		
27	Ø25/Ø20/Ø25				шт.	4		
28	Ø32/Ø20/Ø32				шт.	6		
29	Ø32/Ø32/Ø32				шт.	2		
30	Переход PPR Ø25/Ø20				шт.	2		
31	Ø32/Ø20				шт.	1		
32	Ø32/Ø25					3		
33	Заглушка PPR Ø20				шт.	11		
34	Компрессионное соединение Ø110/Ø50				шт.	3		
35	Резиновая манжета Ø50/Ø32				шт.	3		
36	Дренажный нагреватель HD-50				шт	2		
37	Сифон McAlpine	MRNRV32C-PB			шт.	3		
38	Дренажная помпа	«Siccom» Eco Flowatch			шт.	11		
	Труба стальная электросварная (для гильз)							
39	51x1,5 г/к				м.	7,5		
40	76x1,5 г/к				м.	0,6		
41	Огнестойкая монтажная пена класс В1				л.	3		
42	Материал для крепления				кг.	120		

Примечание:

1. Изготовитель оборудования торговой марки **MDV** - «GD Midea Air-Conditioning Equipment Co.,Ltd.»
2. Изготовитель оборудования торговой марки **Lanzkraft** - «ZHONGSHAN CHANGHONG ELECTRIC CO.,LTD.» (ЧЖУНШАНЬ ЧАНГХОНГ ЭЛЕКТРИК КО., ЛТД)

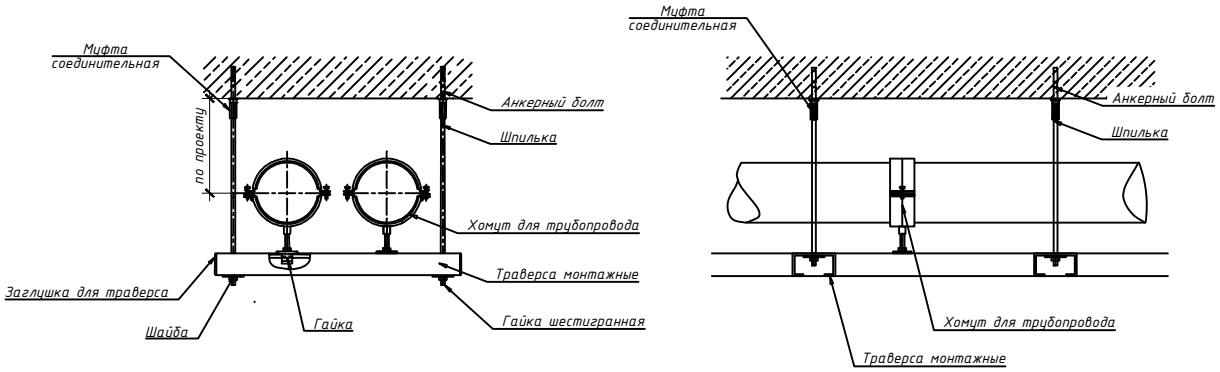
Взам. инв.№

Подпись и дата

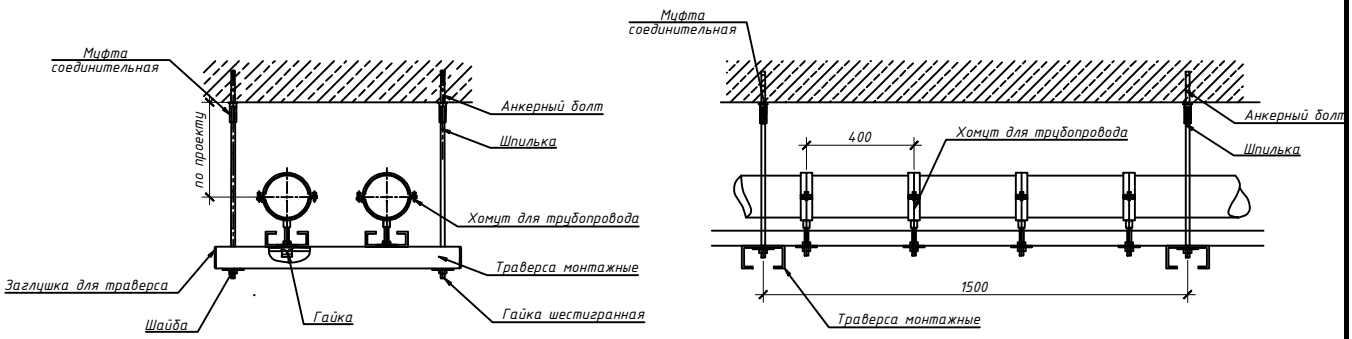
Инв. № подл.

Приложение №1

Крепление трубопровода к перекрытию
(Чугунные и стальные трубы)



Крепление трубопровода к перекрытию
(Полипропиленовые трубы)



Согласовано

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

1	-	Зам.	23/122		07.24	ПП2020РД-1.2-61.17-ОВ3
Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата	"Аэропортовый комплекс на аэродроме "Левашово" I этап. Сектор гражданской авиации (создание технической возможности экусплуатации гражданских судов по МК -258).Этап I.II
Разработал		Савельев			07.24	Служебное здание АС
ГИП		Семенов			07.24	Узел крепления трубопровода на траверс

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

АИР МАГИСТРАЛЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Копировал:

Формат А4